

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
1 marzo 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare la tensione di ingresso V_i che permette di polarizzare il circuito a $V_O = 3$ V (tenere conto dell'effetto Early). (10 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali del transistor e del diodo. (4 punti)
3. Calcolare il valore di tutte le capacità da inserire nel circuito equivalente per tenere conto degli effetti reattivi legati alle giunzioni dei componenti attivi. (3 punti)
4. Con riferimento al circuito ottenuto al punto precedente, trascurando l'effetto della capacità C_{BC} e l'effetto Early, calcolare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_O/V_i$. (8 punti)
5. Disegnare in dettaglio il diagramma di Bode del modulo di $A_V(s)$ indicando il valore numerico di poli e zeri. (5 punti)

$R = 1$ k Ω , $V_{CC} = 5$ V, $V_{th} = 25$ mV, $I_{S,bjt} = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = 25$, $V_A = 30$ V, $I_{S,d} = 10^{-15}$ A, $\tau_T = \tau_F = 10^{-10}$ s, $C_{j0} = 0.1$ pF, $\Phi_i = 1$ V (tensione di built-in della giunzione pn).

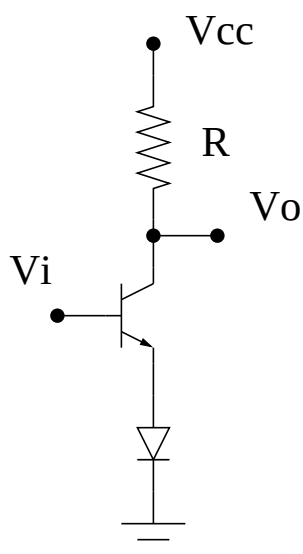


Fig. 1